Mohamed EL FAHIM

Élève ingénieur en génie électrique – ENSAM Casablanca

medelfahim2003@gmail.com — +212 6 22 62 49 77 — linkedin.com/in/mohamed-el-fahim

Résumé — Ingénieur en Management des Systèmes Électriques Intelligents, option Systèmes de Management de l'Énergie, diplômé de l'ENSAM Casablanca. Passionné par les défis technologiques et la transition énergétique, je souhaite évoluer dans un environnement innovant où je pourrai valoriser mes compétences techniques et managériales.

Formation

Cycle d'ingénieur en Management des Systèmes Électriques Intelligents – ENSAM Casablanca	2023 – 2026
Classes préparatoires TSI – Centre Settat	2021 – 2023
Baccalauréat Sciences et Techniques Électriques – Lycée Moulay Ismail, Meknès	2019 – 2021

Expériences professionnelles

VINCI Energies- Green Ammonia Pilot-El Jorf Lasfar **Février – août 2026**

Stage PFE – Instrumentation et système de contrôle-commande d'une station ammoniac vert

- Appui aux études CFO/CFA .
- Contribution à la conception de l'architecture contrôle-commande de la station.
- Participation aux études d'instrumentation et de supervision procédé.
- Analyse du fonctionnement d'un électrolyseur alcalin sous énergie renouvelable intermittente.

OCP Group, – El Jorf Lasfar **Juillet – Septembre 2025**

Stage PFA – Automatisation de la station de floculation d'Unité CAP

- Étude du circuit de puissance et de commande.
- Recensement des E/S et schémas électriques.
- Programmation de l'automate industriel et Mise en place d'un plan de maintenance préventive.

Green Energy Park, Benguerir **Juillet – Septembre 2024**

Stage d'initiation – Sizing of a microgrid electrical control panel for RCP/HIL simulations

- Dimensionnement d'une armoire électrique sous Caneco BT et AutoCAD.
- Communication entre équipements via Modbus RTU.
- Sélection des câbles et dispositifs de protection, optimisation des coûts.
- Simulation RCP/HIL pour contrôle et tests de microgrid.

Projets académiques

Audit énergétique de l'usine CIMAT Ben Ahmed :

- Analyse de la Consommation Électrique Spécifique (CES) des départs P11–P17.
- Bilan énergétique des compresseurs d'air (système Kaeser DSD202) : mesure des courants statoriques en charge/à vide sur 72h.
- Analyse de la facturation électrique ONEE et optimisation de l'éclairage selon la norme EN 12-464-1.
- Accompagnement à la mise en place du Système de Management de l'Énergie selon la norme ISO 50001.

Simulation des algorithmes MPPT pour systèmes photovoltaïques

- Modélisation d'un système PV avec convertisseur DC-DC (Boost).
- Implémentation et comparaison des algorithmes P&O et Incremental Conductance sous MATLAB/Simulink.

Bus électrique à base de supercondensateurs

- Modélisation et étude énergétique sous MATLAB/Simulink, dimensionnement du stockage et analyse des pertes.
- Comparaison entre batteries LMP et supercondensateurs, validation de la capacité énergétique du bus.

Compétences techniques

- **Logiciels :** Matlab/Simulink, AutoCAD, Caneco BT, EPLAN, PSIM, LTspice, Proteus, TIA Portal, RSLogix, ModelSim, Quartus, PVsyst.
- **Développement logiciel et systèmes:** VHDL, Verilog, Python, C, C++, SQL, HTML/CSS, R, MATLAB....
- **Maintenance industrielle:** Méthodes d'amélioration continue (5S, PDCA, DMAIC, Ishikawa), GMAO, AMDEC, suivi des KPI, PMP, gestion des PDR..

Langues

- Arabe (Natif), Français (C1), Anglais (B2), Espagnol (A1)

Certificats

- CCNA : Introduction to Networks – Cisco Networking Academy
- ISO 50001:2018 Energy Management System Awareness

Activités parascolaires

- Responsable des relations externes – ADEI ENSAM
- Membre actif du Club Jeune Leader Marocain
- Membre actif du Club Mécatronique